

ĆWICZENIA 5

- ćw. 5 -

Część A – Prawdopodobieństwo klasyczne

Zad. 1. Rzucamy raz uczciwą sześciocenną kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadła liczba oczek mniejsza od 5, jeśli wiadomo, że wyrzucono nieparzystą liczbę oczek? Czy zdarzenia: „wypadła liczba oczek mniejsza od 5” i „wyrzucono nieparzystą liczbę oczek” są niezależne?

Zad. 2. W serwerze zainstalowano (równolegle) trzy jednakowe dyski twarde o niezawodności 0,99. Zakładamy, że dyski pracują niezależnie. Wyznacz prawdopodobieństwa, że **a)** wszystkie się zepsują; **b)** przynajmniej jeden będzie pracował.

Część B – Prawdopodobieństwo geometryczne

Zad. 3. Wybieramy losowo punkt z odcinka $[0, 1]$. Niech A oznacza zdarzenie, że odległość tego punktu od środka odcinka jest mniejsza niż $\frac{1}{5}$. Oblicz $P(A)$.

Zad. 4. Niech $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 5\}$. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia B , gdzie $B = \{(x, y) \in K : \min(x, y) \leq 2\}$.

Część C

Zad. 5. Strzelec „A” trafia do celu z prawdopodobieństwem 0,8, zaś strzelec „B” pudłuje w 10% przypadków. Rzucamy raz uczciwą sześciocenną kostką do gry. Jeżeli wypadnie szóstka, to strzał oddaje strzelec „A”. W przeciwnym wypadku strzela strzelec „B”. Oblicz prawdopodobieństwa, że **a)** cel został trafiony; **b)** strzelał strzelec „A”, jeśli wiadomo, że cel został trafiony.

Zad. 6. W pewnej szkole średniej są trzy klasy pierwsze: 1a, 1b, 1c. W klasie 1a znajduje się 5 dziewcząt i 6 chłopców; w klasie 1b: 7 dziewcząt i 3 chłopców, zaś w klasie 1c: 4 dziewczęta i 8 chłopców. Z tych podanych klas losujemy jedną klasę z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby uczniów w klasach. Następnie z wybranej klasy losujemy jedną osobę. Oblicz prawdopodobieństwo, że **a)** wylosowano dziewczynę; **b)** losowano z klasy 1c, jeśli wiadomo, że wylosowano dziewczynę.

Zad. 7. (gotowe rozwiązanie – do samodzielnej analizy)

Test medyczny wykrywa określoną chorobę (dodatni wynik testu) z prawdopodobieństwem 0,99 u osoby chorej (to prawdopodobieństwo nazywamy *czułością* testu), zaś u osoby zdrowej prawdopodobieństwo dodatniego wyniku (błędnej diagnozy) jest równe 0,02 (w takim przypadku liczbę $1-0,02=0,98$ nazwiemy *swoistością* testu). Wiadomo, że szansa zapadnięcia na tę chorobę jest równa $1/1000$. Oblicz prawdopodobieństwo, że osoba jest faktycznie chora, jeśli wynik testu był dodatni.

Rozwiązanie:

Niech C – zdarzenie, że osoba jest chora;

D – zdarzenie, że wynik testu jest dodatni.

Wtedy $P(C)=0,001$, $P(C')=0,999$, $P(D|C)=0,99$, $P(D|C')=0,02$.

Zatem ze wzoru Bayesa mamy:

$$P(C|D) = \frac{P(D|C)P(C)}{P(D|C)P(C) + P(D|C')P(C')} = \frac{0,99 * 0,001}{0,99 * 0,001 + 0,02 * 0,999} = \frac{11}{233} \approx 0,047.$$

Część A

Zad. 1. Rzucamy raz uczciwą sześciocenną kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadła liczba oczek mniejsza od 5, jeśli wiadomo, że wyrzucono nieparzystą liczbę oczek? Czy zdarzenia: „wypadła liczba oczek mniejsza od 5” i „wyrzucono nieparzystą liczbę oczek” są niezależne?

Zad. 1

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\} \quad \bar{\Omega} = 6$$

ω_i - wyrzucono i oczek, $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

A - zdarzenie, że wypadła liczba oczek mniejsza niż 5

B - zdarzenie, że wyrzucono nieparzystą liczbę oczek

$$A = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\} \quad \bar{A} = 4 \quad P(A) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\} \quad \bar{B} = 3 \quad P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$A \cap B = \{\omega_1, \omega_3\} \quad A \cap \bar{B} = 2 \quad P(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

$$P(A|B) = P(A)$$

Czy A i B są NZL?

$$P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \stackrel{?}{=} \frac{1}{3}$$

$\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ TAK, A i B są niezależne

Zad. 2. W serwerze zainstalowano (równolegle) trzy jednakowe dyski twarde o niezawodności 0,99. Zakładamy, że dyski pracują niezależnie. Wyznacz prawdopodobieństwa, że a) wszystkie się zepsują; b) przynajmniej jeden będzie pracował.

a) Wszystkie nie zepsują

B_i - zdarzenie, że i -ty dysk nie zepsuje, $i \in \{1, 2, 3\}$

$$P(B_i) = 1 - 0,99 = 0,01$$

A - zdarzenie, że wszystkie dyski nie zepsują

$$P(A) = P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) \stackrel{\text{zł}}{=} P(B_1) \cdot P(B_2) \cdot P(B_3) = \\ = 0,01 \cdot 0,01 \cdot 0,01 = 0,000001$$

b) Przynajmniej jeden będzie pracował

C - zdarzenie, że przynajmniej jeden będzie pracował

C' - zdarzenie, że wszystkie dyski nie pracują

$$P(C') = P(A)$$

$$P(C) = 1 - P(C') = 1 - P(A) = 1 - 0,000001 = 0,999999$$

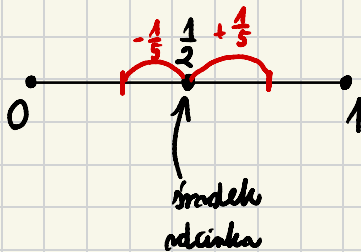
Część B

Zad. 3. Wybieramy losowo punkt z odcinka $[0, 1]$. Niech A oznacza zdarzenie, że odległość tego punktu od środka odcinka jest mniejsza niż $\frac{1}{5}$. Oblicz $P(A)$.

$$\Omega = \langle 0, 1 \rangle$$

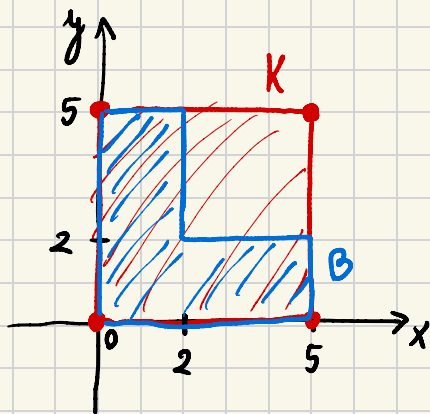
$$A = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}, \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \right)$$

$$A = \left(\frac{3}{10}, \frac{7}{10} \right)$$



$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)} = \frac{\frac{4}{10}}{1} = \frac{2}{5}, \quad m - \text{miara LEBESGUE'A na } \mathbb{R}$$

Zad. 4. Niech $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 5\}$. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia B , gdzie $B = \{(x, y) \in K : \min(x, y) \leq 2\}$.



$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 5\}$$

$$B = \{(x, y) \in K : \min(x, y) \leq 2\}$$

$$\Omega = K$$

$$P(B) = \frac{m(B)}{m(\Omega)} = \frac{m(B)}{m(K)} = \frac{5^2 - 3^2}{5^2} = \frac{25 - 9}{25} = \frac{16}{25}$$

Część C

Zad. 5. Strzelec „A” trafia do celu z prawdopodobieństwem 0,8, zaś strzelec „B” pudłuje w 10% przypadków. Rzucamy raz uczciwą sześciocienną kostką do gry. Jeżeli wypadnie szóstka, to strzela oddaje strzelec „A”. W przeciwnym wypadku strzela strzelec „B”. Oblicz prawdopodobieństwa, że
a) cel został trafiony; b) strzelał strzelec „A”, jeśli wiadomo, że cel został trafiony.

a) cel został trafiony

A - zdarzenie, że strzelec „A” strzela, $P(A) = \frac{1}{6}$

B - zdarzenie, że strzelec „B” strzela, $P(B) = \frac{5}{6}$

T - zdarzenie, że cel został trafiony

$$P(T|A) = 0,8 \quad P(T|B) = 0,9$$

$$P(T) \stackrel{\substack{\text{wzór} \\ \text{p-ktu} \\ \text{Całk.}}}{=} P(T|A) \cdot P(A) + P(T|B) \cdot P(B) = 0,8 \cdot \frac{1}{6} + 0,9 \cdot \frac{5}{6} = \\ = \frac{8}{10} \cdot \frac{1}{6} + \frac{9}{10} \cdot \frac{5}{6} = \frac{8}{60} + \frac{45}{60} = \frac{53}{60} = 0,8833$$

b) strzelał strzelec „A”, jeśli wiadomo, że cel został trafiony

$$P(A|T) = \frac{P(T|A) \cdot P(A)}{P(T)} = \frac{\frac{8}{10} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{53}{60}} = \frac{\frac{8}{60}}{\frac{53}{60}} = \frac{8}{53} = 0,1509$$

Zad. 6. W pewnej szkole średniej są trzy klasy pierwsze: 1a, 1b, 1c. W klasie 1a znajduje się 5 dziewcząt i 6 chłopców; w klasie 1b: 7 dziewcząt i 3 chłopców, zaś w klasie 1c: 4 dziewczęta i 8 chłopców. Z tych podanych klas losujemy jedną klasę z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby uczniów w klasach. Następnie z wybranej klasy losujemy jedną osobę. Oblicz prawdopodobieństwo, że a) wylosowano dziewczynę; b) losowano z klasy 1c, jeśli wiadomo, że wylosowano dziewczynę.

	1a	1b	1c
CH	6	3	8
DZ	5	7	4
n	11	10	12

A - zdarzenie, że wylosowano klasę 1a

B - zdarzenie, że wylosowano klasę 1b

C - zdarzenie, że wylosowano klasę 1c

D - zdarzenie, że wylosowano dziewczynę

$$\Sigma = 33$$

$$P(A) = \frac{11}{33}$$

$$P(B) = \frac{10}{33}$$

$$P(C) = \frac{12}{33}$$

$$P(D|A) = \frac{5}{11}$$

$$P(D|B) = \frac{7}{10}$$

$$P(D|C) = \frac{4}{12}$$

a)

$$P(D) \stackrel{\text{wzór na p-stwo całkowite}}{=} P(D|A) \cdot P(A) + P(D|B) \cdot P(B) + P(D|C) \cdot P(C) =$$

$$= \frac{5}{11} \cdot \frac{11}{33} + \frac{7}{10} \cdot \frac{10}{33} + \frac{4}{12} \cdot \frac{12}{33} = \frac{5}{33} + \frac{7}{33} + \frac{4}{33} = \frac{16}{33}$$

$$b) P(C|D) = \stackrel{\text{wzór Bayesa}}{=} \frac{P(D|C) \cdot P(C)}{P(D)} = \frac{\frac{4}{12} \cdot \frac{12}{33}}{\frac{16}{33}} = \frac{\frac{4}{33}}{\frac{16}{33}} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

Zad. 6

Mamy 2 urny. W pierwszej znajdują się 3 kule białe i 5 czarnych kul, w drugiej 4 białe i 2 czarne. Losujemy jedną kulę z pierwszej urny i przekładamy do urny drugiej, stąd losujemy jedną kulę. Jaką jest p-stwo wylosowania kuli białej za drugim razem; a jaką ze wylosowano kulę białą z pierwszej urny, jeśli z drugiej wylosowano kulę białą

	I urna	II urna
B	3	4
C	5	2

B_1 - biała kula z I urny

B_2 - biała kula z II urny

$$P(B_2) = P(B_2 | B_1) \cdot P(B_1) + P(B_2 | B_1') \cdot P(B_1')$$

$$P(B_2) = \frac{5}{7} \cdot \frac{3}{8} + \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{8} = \frac{15}{56} + \frac{20}{56} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$$

$$P(B_1 | B_2) = \frac{P(B_2 | B_1) \cdot P(B_1)}{P(B_2)} = \frac{\frac{5}{7} \cdot \frac{3}{8}}{\frac{5}{8}} = \frac{15}{56} \cdot \frac{8}{5} = \frac{3}{7}$$